

1. Iter1

Miter:

```
((~(a&c) <=> u0) & ~(c&d) <=> u1) & ((b&u1) <=> u2) & (~e <=> u3) & ~(k0a+u3) <=> u4 & ((u1&u4) <=> u5) & ~(k1a+u2) <=> u6 & ((k2a+u5) <=> u7) & ~(u0&u6) <=> u8 & ~(u6&u7) <=> u9 & ((k3a+u9) <=> u10)) &
```

```
((~(a&c) <=> w0) & ~(c&d) <=> w1) & ((b&w1) <=> w2) & (~e <=> w3) & ~(k0b+w3) <=> w4 & ((w1&w4) <=> w5) & ~(k1b+w2) <=> w6 & ((k2b+w5) <=> w7) & ~(w0&w6) <=> w8 & ~(w6&w7) <=> w9 & ((k3b+w9) <=> w10)) & ((u8 + w8) | (u10 + w10))
```

Sol:

Clause set is true if we assign values to variables as: u0 a -c u1 -d b u2 -e u3 u4 k0a u5 -u6 -k1a -u7 k2a u8 u9 u10 -k3a w0 w1 w2 w3 w4 k0b w5 w6 k1b -w7 k2b -w8 w9 w10 -k3b

- A b c d e:[1 1 0 0 0]

Oracle:

```
((~(a&c) <=> o0) & ~(c&d) <=> o1) & ~(b&o1) <=> o2) & ~(o1&e) <=> o3) & ~(o0&o2) <=> y22) & ~(o2&o3) <=> y23)) &a & b & ~c & ~d & ~e
```

Clause set is true if we assign values to variables as: o0 a -c o1 -d -o2 b o3 -e y22 y23

Res:

- A b c d e:[1 1 0 0 0]
- po22 = 1 po23 = 1

2. Iter2

Miter:

```
((~(a&c) <=> u0) & ~(c&d) <=> u1) & ((b&u1) <=> u2) & (~e <=>
u3) & ~(k0a+u3) <=> u4) & ((u1&u4) <=> u5) & ~(k1a+u2) <=> u6)
& ((k2a+u5) <=> u7) & ~(u0&u6) <=> u8) & ~(u6&u7) <=> u9) &
((k3a+u9) <=> u10)) &
```

```
((~(a&c) <=> w0) & ~(c&d) <=> w1) & ((b&w1) <=> w2) & (~e <=>
w3) & ~(k0b+w3) <=> w4) & ((w1&w4) <=> w5) & ~(k1b+w2) <=> w6)
& ((k2b+w5) <=> w7) & ~(w0&w6) <=> w8) & ~(w6&w7) <=> w9) &
((k3b+w9) <=> w10)) & ((u8 + w8) | (u10 + w10)) &
```

```
((~(a1&c1) <=> n0) & ~(c1&d1) <=> n1) & ((b1&n1) <=> n2) & (~e1
<=> n3) & ~(k0a+n3) <=> n4) & ((n1&n4) <=> n5) & ~(k1a+n2) <=>
n6) & ((k2a+n5) <=> n7) & ~(n0&n6) <=> n8) & ~(n6&n7) <=> n9)
& ((k3a+n9) <=> n10) & (y221 <=> n8) & (y231 <=> n10)) &
```

```
((~(a1&c1) <=> m0) & ~(c1&d1) <=> m1) & ((b1&m1) <=> m2) & (~e1
<=> m3) & ~(k0b+m3) <=> m4) & ((m1&m4) <=> m5) & ~(k1b+m2) <=>
m6) & ((k2b+m5) <=> m7) & ~(m0&m6) <=> m8) & ~(m6&m7) <=> m9)
& ((k3b+m9) <=> m10) & (y221 <=> m8) & (y231 <=> m10)) & a1 & b1
& ~c1 & ~d1 & ~e1 & y221 & y231
```

Sol:

Clause set is true if we assign values to variables as: u0 -a c
u1 -d -b -u2 -e u3 u4 k0a u5 u6 -k1a -u7 k2a -u8 u9 u10 -k3a w0
w1 -w2 w3 w4 k0b w5 w6 -k1b w7 -k2b -w8 -w9 -w10 -k3b n0 a1 -c1
n1 -d1 b1 n2 -e1 n3 n4 n5 -n6 -n7 n8 n9 n10 y221 y231 m0 m1 m2
m3 m4 m5 -m6 m7 m8 m9 m10

- DIP2 = a b c d e = 0 0 1 0 0
- Ka = [1,0,1,0]
- Kb = [1,0,0,0]

Oracle:

```
((~(a&c) <=> o0) & ~(c&d) <=> o1) & ~(b&o1) <=> o2) & ~(o1&e)
<=> o3) & ~(o0&o2) <=> y22) & ~(o2&o3) <=> y23)) & ~a & ~b & c
& ~d & ~e
```

Clause set is true if we assign values to variables as: o0 -a c
o1 -d o2 -b o3 -e -y22 -y23

Res:

- DIP2 = a b c d e = 0 0 1 0 0 (00100)
- po22 = 0, po23 = 0

3. Iter3

Miter:

```
((~(a&c) <=> u0) & (~(c&d) <=> u1) & ((b&u1) <=> u2) & (~e <=>
u3) & (~(k0a+u3) <=> u4) & ((u1&u4) <=> u5) & (~(k1a+u2) <=> u6)
& ((k2a+u5) <=> u7) & (~(u0&u6) <=> u8) & (~(u6&u7) <=> u9) &
((k3a+u9) <=> u10)) & ((~(a&c) <=> w0) & (~(c&d) <=> w1) &
((b&w1) <=> w2) & (~e <=> w3) & (~(k0b+w3) <=> w4) & ((w1&w4)
<=> w5) & (~(k1b+w2) <=> w6) & ((k2b+w5) <=> w7) & (~(w0&w6) <=>
w8) & (~(w6&w7) <=> w9) & ((k3b+w9) <=> w10)) & ((u8 + w8) | (u10
+ w10)) &
```

```
((~(a1&c1) <=> n0) & (~(c1&d1) <=> n1) & ((b1&n1) <=> n2) & (~e1
<=> n3) & (~(k0a+n3) <=> n4) & ((n1&n4) <=> n5) & (~(k1a+n2) <=>
n6) & ((k2a+n5) <=> n7) & (~(n0&n6) <=> n8) & (~(n6&n7) <=> n9)
& ((k3a+n9) <=> n10) & (y221 <=> n8) & (y231 <=> n10))
& ((~(a1&c1) <=> m0) & (~(c1&d1) <=> m1) & ((b1&m1) <=> m2) &
(~e1 <=> m3) & (~(k0b+m3) <=> m4) & ((m1&m4) <=> m5) &
(~(k1b+m2) <=> m6) & ((k2b+m5) <=> m7) & (~(m0&m6) <=> m8) &
(~(m6&m7) <=> m9) & ((k3b+m9) <=> m10) & (y221 <=> m8) & (y231
<=> m10)) & a1 & b1 & ~c1 & ~d1 & ~e1 & y221 & y231 &
```

```
((~(a2&c2) <=> p0) & (~(c2&d2) <=> p1) & ((b2&p1) <=> p2) & (~e2
<=> p3) & (~(k0a+p3) <=> p4) & ((p1&p4) <=> p5) & (~(k1a+p2) <=>
p6) & ((k2a+p5) <=> p7) & (~(p0&p6) <=> p8) & (~(p6&p7) <=> p9)
& ((k3a+p9) <=> p10) & (y222 <=> p8) & (y232 <=> p10))
& ((~(a2&c2) <=> q0) & (~(c2&d2) <=> q1) & ((b2&q1) <=> q2) &
(~e2 <=> q3) & (~(k0b+q3) <=> q4) & ((q1&q4) <=> q5) &
(~(k1b+q2) <=> q6) & ((k2b+q5) <=> q7) & (~(q0&q6) <=> q8) &
(~(q6&q7) <=> q9) & ((k3b+q9) <=> q10) & (y222 <=> q8) & (y232
<=> q10)) & ~a2 & ~b2 & c2 & ~d2 & ~e2 & ~y222 & ~y232
```

Sol:

Clause set is true if we assign values to variables as: u0 -a c -u1 d -b -u2 -e u3 u4 k0a -u5 u6 -k1a -u7 -k2a -u8 u9 u10 -k3a w0 -w1 -w2 w3 -w4 -k0b -w5 w6 -k1b w7 k2b -w8 -w9 -w10 -k3b n0 a1 -c1 n1 -d1 b1 n2 -e1 n3 n4 n5 -n6 n7 n8 n9 n10 y221 y231 m0 m1 m2 m3 -m4 -m5 -m6 m7 m8 m9 m10 p0 -a2 c2 p1 -d2 -b2 -p2 -e2 p3 p4 p5 p6 p7 -p8 -p9 -p10 -y222 -y232 q0 q1 -q2 q3 -q4 -q5 q6 q7 -q8 -q9 -q10

- DIP3 = a b c d e = 0 0 1 1 0
- Ka = [1,0,0,0]
- Kb = [0,0,1,0]

Oracle:

((~(a&c) <=> o0) & ~(c&d) <=> o1) & ~(b&o1) <=> o2) & ~(o1&e) <=> o3) & ~(o0&o2) <=> y22) & ~(o2&o3) <=> y23)) &~a & ~b & c & d & ~e

Clause set is true if we assign values to variables as: o0 -a c -o1 d o2 -b o3 -e -y22 -y23

Res:

- DIP3: a b c d e = 0 0 1 1 0
- po22 = 0, po23 = 0

4. Iter4

Miter:

((~(a&c) <=> u0) & ~(c&d) <=> u1) & ((b&u1) <=> u2) & (~e <=> u3) & ~(k0a+u3) <=> u4) & ((u1&u4) <=> u5) & ~(k1a+u2) <=> u6) & ((k2a+u5) <=> u7) & ~(u0&u6) <=> u8) & ~(u6&u7) <=> u9) & ((k3a+u9) <=> u10)) & ((~(a&c) <=> w0) & ~(c&d) <=> w1) & ((b&w1) <=> w2) & (~e <=> w3) & ~(k0b+w3) <=> w4) & ((w1&w4) <=> w5) & ~(k1b+w2) <=> w6) & ((k2b+w5) <=> w7) & ~(w0&w6) <=> w8) & ~(w6&w7) <=> w9) & ((k3b+w9) <=> w10)) & ((u8 + w8) | (u10 + w10)) &

```
((~(a1&c1) <=> n0) & ~(c1&d1) <=> n1) & ((b1&n1) <=> n2) & (~e1
<=> n3) & ~(k0a+n3) <=> n4) & ((n1&n4) <=> n5) & ~(k1a+n2) <=>
n6) & ((k2a+n5) <=> n7) & ~(n0&n6) <=> n8) & ~(n6&n7) <=> n9) &
((k3a+n9) <=> n10) & (y221 <=> n8) & (y231 <=> n10)) & ((~(a1&c1)
<=> m0) & ~(c1&d1) <=> m1) & ((b1&m1) <=> m2) & (~e1 <=> m3) &
(~(k0b+m3) <=> m4) & ((m1&m4) <=> m5) & ~(k1b+m2) <=> m6) &
((k2b+m5) <=> m7) & ~(m0&m6) <=> m8) & ~(m6&m7) <=> m9) &
((k3b+m9) <=> m10) & (y221 <=> m8) & (y231 <=> m10)) & a1 & b1 &
~c1 & ~d1 & ~e1 & y221 & y231 &
```

```
((~(a2&c2) <=> p0) & ~(c2&d2) <=> p1) & ((b2&p1) <=> p2) & (~e2
<=> p3) & ~(k0a+p3) <=> p4) & ((p1&p4) <=> p5) & ~(k1a+p2) <=>
p6) & ((k2a+p5) <=> p7) & ~(p0&p6) <=> p8) & ~(p6&p7) <=> p9) &
((k3a+p9) <=> p10) & (y222 <=> p8) & (y232 <=> p10)) & ((~(a2&c2)
<=> q0) & ~(c2&d2) <=> q1) & ((b2&q1) <=> q2) & (~e2 <=> q3) &
(~(k0b+q3) <=> q4) & ((q1&q4) <=> q5) & ~(k1b+q2) <=> q6) &
((k2b+q5) <=> q7) & ~(q0&q6) <=> q8) & ~(q6&q7) <=> q9) &
((k3b+q9) <=> q10) & (y222 <=> q8) & (y232 <=> q10)) & ~a2 & ~b2 &
c2 & ~d2 & ~e2 & ~y222 & ~y232 &
```

```
((~(a3&c3) <=> r0) & ~(c3&d3) <=> r1) & ((b3&r1) <=> r2) & (~e3
<=> r3) & ~(k0a+r3) <=> r4) & ((r1&r4) <=> r5) & ~(k1a+r2) <=>
r6) & ((k2a+r5) <=> r7) & ~(r0&r6) <=> r8) & ~(r6&r7) <=> r9) &
((k3a+r9) <=> r10) & (y223 <=> r8) & (y233 <=> r10)) & ((~(a3&c3)
<=> s0) & ~(c3&d3) <=> s1) & ((b3&s1) <=> s2) & (~e3 <=> s3) &
(~(k0b+s3) <=> s4) & ((s1&s4) <=> s5) & ~(k1b+s2) <=> s6) &
((k2b+s5) <=> s7) & ~(s0&s6) <=> s8) & ~(s6&s7) <=> s9) &
((k3b+s9) <=> s10) & (y223 <=> s8) & (y233 <=> s10)) & ~a3 & ~b3 &
c3 & d3 & ~e3 & ~y223 & ~y233
```

Sol:

Clause set is false for all possible assignments to variables.

- DIP1 = 11000 (po22,po23) = (1,1)
- DIP2 = 00100 (po22,po23) = (0,0)
- DIP3 = 00110 (po22,po23) = (0,0)

Final-Key SAT:

```
((~(a1&c1) <=> n0) & ~(c1&d1) <=> n1) & ((b1&n1) <=> n2) & (~e1  
<=> n3) & ~(k0+n3) <=> n4) & ((n1&n4) <=> n5) & ~(k1+n2) <=> n6)  
& ((k2+n5) <=> n7) & ~(n0&n6) <=> n8) & ~(n6&n7) <=> n9) &  
((k3+n9) <=> n10) & (y221 <=> n8) & (y231 <=> n10)) &a1 & b1 & ~c1  
& ~d1 & ~e1 & y221 & y231 &
```

```
((~(a2&c2) <=> p0) & ~(c2&d2) <=> p1) & ((b2&p1) <=> p2) & (~e2  
<=> p3) & ~(k0+p3) <=> p4) & ((p1&p4) <=> p5) & ~(k1+p2) <=> p6)  
& ((k2+p5) <=> p7) & ~(p0&p6) <=> p8) & ~(p6&p7) <=> p9) &  
((k3+p9) <=> p10) & (y222 <=> p8) & (y232 <=> p10)) &~a2 & ~b2 &  
c2 & ~d2 & ~e2 & ~y222 & ~y232 &
```

```
((~(a3&c3) <=> r0) & ~(c3&d3) <=> r1) & ((b3&r1) <=> r2) & (~e3  
<=> r3) & ~(k0+r3) <=> r4) & ((r1&r4) <=> r5) & ~(k1+r2) <=> r6)  
& ((k2+r5) <=> r7) & ~(r0&r6) <=> r8) & ~(r6&r7) <=> r9) &  
((k3+r9) <=> r10) & (y223 <=> r8) & (y233 <=> r10)) &~a3 & ~b3 &  
c3 & d3 & ~e3 & ~y223 & ~y233
```

Res:

```
Clause set is true if we assign values to variables as: n0 a1 -  
c1 n1 -d1 b1 n2 -e1 n3 -n4 -k0 -n5 -n6 -k1 n7 k2 n8 n9 n10 -k3  
y221 y231 p0 -a2 c2 p1 -d2 -b2 -p2 -e2 p3 -p4 -p5 p6 p7 -p8 -p9  
-p10 -y222 -y232 r0 -a3 c3 -r1 d3 -b3 -r2 -e3 r3 -r4 -r5 r6 r7 -  
r8 -r9 -r10 -y223 -y233
```

So the key is:

```
K = 0010
```